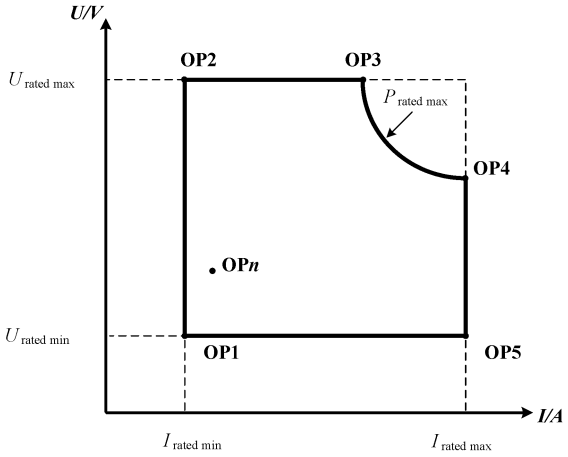



标引序号说明：

OP$n$ ——直流供电设备工作点（$n$=1，2，…，$n$）；

$I_{rated\ max}$ ——额定持续电流（见 3.7.7）；

$U_{rated\ max}$ ——额定最大电压（见 3.7.8）；

$P_{rated\ max}$ ——额定最大功率（见 3.7.9）；

$I_{rated\ min}$ ——额定最小电流（见 3.7.10）；

$U_{rated\ min}$ ——额定最小电压（见 3.7.11）。

**图 10 直流供电设备工作点示意图**

3.7.8

**额定最大电压 rated maximum voltage**

制造商规定的直流供电设备在正常工作条件下可持续运行的电压上限。

注：在 B 侧，对于直流供电设备，额定电压就是最高充电电压或最高放电电压。

3.7.9

**额定最大功率 rated maximum power**

制造商规定的直流供电设备在正常工作条件下可持续运行的功率上限。

注 1：在 B 侧，对于直流供电设备，额定最大功率就是最大充电功率或最大放电功率。

注 2：在 B 侧，对于具备恒功率充电功能的直流充电设备，最大充电功率为图 10 中 OP3 至 OP4 整条曲线对应的充电功率 $P_{max}$；对于不具备恒功率充电功能的直流充电设备，最大充电功率为图 10 中 OP3 对应的充电功率 $P_{max}$。

3.7.10

**额定最小电流 rated minimum current**

制造商规定的直流供电设备在正常工作条件下可持续运行的电流下限。

注：在 B 侧，对于直流供电设备，额定最小电流就是最小充电电流或最小放电电流。

3.7.11

**额定最小电压 rated minimum voltage**

制造商规定的直流供电设备在正常工作条件下可持续运行的电压下限。

注：在 B 侧，对于直流供电设备，额定最小电压就是最低充电电压或最低放电电压。

3.7.12

**电流需求值（电动汽车） target current（EV）**

向直流供电设备请求的电流值，可以通过数字通信进行调整。

注 1：电流需求值就是充电电流需求值或放电电流需求值。

注 2：只由电动汽车发起请求。

3.7.13

**电压需求值(电动汽车)　target voltage (EV)**

向直流供电设备请求的电压值，可以通过数字通信进行调整。

注 1：电压需求值就是充电电压需求值或放电电压需求值。

注 2：只由电动汽车发起请求。

## 3.8　脉冲加热控制　pulse heating control

3.8.1

**脉冲加热　pulse heating**

将电动汽车与直流充放电设备相连，周期性地进行充电、放电切换，用以对车辆电池包加热的方式。

3.8.2

**最大正脉冲电流　maximum discharging pulse current**

电动汽车或者直流充放电设备支持的最大放电电流。

3.8.3

**最大负脉冲电流　maximum charging pulse current**

电动汽车或者直流充放电设备支持的最大充电电流。

3.8.4

**最小正脉冲电压　minimum discharging pulse voltage**

电动汽车在放电过程中电池的最小放电电压；直流充放电设备支持的最小放电电压。

3.8.5

**最大负脉冲电压　maximum charging pulse voltage**

电动汽车在充电过程中电池的最大充电电压；直流充放电设备支持的最大充电电压。

3.8.6

**最长正脉冲时间　maximum discharging pulse time**

电动汽车支持的最长脉冲放电时间。

3.8.7

**最长负脉冲时间　maximum charging pulse time**

电动汽车支持的最长脉冲充电时间。

3.8.8

**最短正脉冲时间　minimum discharging pulse time**

电动汽车支持的最短脉冲放电时间。

3.8.9

**最短负脉冲时间　minimum charging pulse time**

电动汽车支持的最短脉冲充电时间。

3.8.10

**正脉冲时间　discharging pulse time**

电动汽车在脉冲加热过程中放电的需求时间。

3.8.11

**负脉冲时间　charging pulse time**

电动汽车在脉冲加热过程中充电的需求时间。

3.8.12

**最长加热时间　maximum heating time**

电动汽车脉冲加热最长允许时间。

3.8.13

**正脉冲限制电压　discharging pulse limiting voltage**

电动汽车在脉冲加热过程中放电的电压需求值。

3.8.14

**负脉冲限制电压　charging pulse limiting voltage**

电动汽车在脉冲加热过程中充电的电压需求值。

3.8.15

**正脉冲电流幅值　discharging pulse current amplitude**

电动汽车在脉冲加热过程中放电的电流需求值。

3.8.16

**负脉冲电流幅值　charging pulse current amplitude**

电动汽车在脉冲加热过程中充电的电流需求值。

## 3.9　其他　other

3.9.1

**供电网　supply network**

任意一种或多种供电电源。

注：例如电源或电网、分布式能源(DER)、电池组(包括储能装置)、光伏装置、发电机等。

3.9.2

**A 侧　side A**

供电网侧

设备连接到供电网的一侧。

3.9.3

**B 侧　side B**

电动汽车侧

设备连接到电动汽车的一侧。

3.9.4

**数字通信　digital communication**

数字编码信息的交换。

注：GB/T 27930—2023 规定了传导式非车载直流供电设备与电动汽车之间的数字通信交换的信息。

3.9.5

**电动汽车充放电双向互动　vehicle to X；V2X**

电动汽车动力蓄电池通过充放电设备与电网或负荷相连，作为储能单元参与供电的运行方式。

注：电网或负荷包括公共电网、楼宇供配电系统、住宅供配电系统、电动汽车动力蓄电池、用电负荷等。

[来源：GB/T 29317—2021，10.1，有修改]

3.9.6

**电动汽车与电网充放电双向互动　vehicle to grid；V2G**

电动汽车动力蓄电池通过充放电设备与公共电网相连，作为储能单元参与公共电网供电的运行方式，实现双向能量流动。

［来源：GB/T 29317—2021，10.1.1，有修改］

## 4 分类

### 4.1 供电网输入特性

电动汽车供电设备根据与其连接的供电系统分类：

——电动汽车供电设备连接交流供电网；

——电动汽车供电设备连接直流供电网。

### 4.2 供电网连接方式

电动汽车供电设备根据与其连接的供电网连接方式分类：

——使用标准插头电缆组件连接；

——固定连接。

### 4.3 能量传输电流种类（B 侧）

电动汽车供电设备根据其在 B 侧进行能量传输的电流种类分类：

——交流供电设备；

——直流供电设备；

——交流/直流供电设备。

### 4.4 使用环境条件

#### 4.4.1 正常使用环境

电动汽车供电设备根据正常使用环境分类：

——室内使用；

——室外使用。

#### 4.4.2 特殊使用环境

可根据 15.2 规定的特殊使用条件进行分类。

#### 4.4.3 安装使用场所

电动汽车供电设备根据安装使用场所分类：

——限制进入场所使用；

——非限进入制场所使用。

### 4.5 供电设备输出

电动汽车供电设备按照输出电压分类：

——交流额定电压：单相 220 V，三相 380 V；

——直流额定最大电压：500 V，750 V，1 000 V，1 250 V；

——直流工作电压范围：200 V～500 V，200 V～750 V，200 V～1 000 V*，500 V～1 250 V。

注：* 为采用附录 C 控制导引功能的直流供电设备推荐使用的工作电压范围。

电动汽车供电设备按照输出电流分类：

——交流额定电流：8 A，10 A，16 A，32 A，63 A；

——直流额定持续电流：10 A，20 A，32 A，50 A，80 A，100 A，125 A，160 A，200 A，250 A，315 A，400 A，500 A，630 A，800 A。

### 4.6 安装方式

电动汽车供电设备根据安装方式分类：

——固定式（壁挂式：在墙上、立杆或其他等同位置安装，包括嵌入安装和表面安装；支架式；落地式：地面安装）；

——非固定式（移动式：如可移动的充电设备；便携式：如用于模式 2 的缆上控制与保护装置、模式 4 的便携式供电设备）。

### 4.7 电击防护

电动汽车供电设备根据电击防护分类：

——Ⅰ类设备：采用基本绝缘作为基本防护措施，采用保护联结作为故障防护措施；

——Ⅱ类设备：采用基本绝缘作为基本防护措施，和采用附加绝缘作为故障防护措施，或采用能提供基本防护和故障防护功能的加强绝缘。

注：Ⅰ类和Ⅱ类定义见 GB/T 17045—2020。

### 4.8 充电模式

电动汽车供电设备根据 3.1.4 的充电模式分类：

——模式 1；

——模式 2；

——模式 3；

——模式 4。

多于一种的模式可以在同一供电设备中出现。

## 5 充电系统通用要求

### 5.1 电动汽车充电模式使用条件

#### 5.1.1 模式 1

模式 1 充电系统使用标准插头连接标准插座，能量传输过程中应采用单相交流供电，且不允许超过 8 A 和 250 V。在电源侧应使用符合 GB/T 2099.1 和 GB/T 1002 要求的插头插座，在电源侧使用了相线、中性线和保护接地导体，并且在电源侧使用了剩余电流保护装置。从标准插座到电动汽车应提供保护接地导体。

不应使用模式 1 对电动汽车进行充电。

#### 5.1.2 模式 2

模式 2 充电系统使用标准插头连接标准插座，能量传输过程中应采用单相交流供电。电源侧使用符合 GB/T 2099.1 和 GB/T 1002 或 NB/T 10202 要求的 10 A 标准插头插座时输出不应超过 8 A；电源侧使用符合 GB/T 11918.1 和 GB/T 11918.2 要求的标准插头插座时输出不应超过 32 A。不应在电源侧使用 GB/T 1002 规定的单相两极插头插座。在电源侧应使用安装正确的包括相线、中性线和保护接

地导体的标准插座，并且采用缆上控制与保护装置(IC-CPD)连接供电网(电源)与电动汽车。包含集成了温度检测、剩余电流保护、开关等附加功能且其余部分符合上述标准要求的插头，且符合相关标准测试要求。

从标准插座到电动汽车应提供保护接地导体，且应具备剩余电流保护和过流保护功能。

模式 2 的交流充电控制导引功能应符合附录 A 的规定。

#### 5.1.3 模式 3

模式 3 应用于永久连接到交流供电网的供电设备将电动汽车与交流供电网连接起来的情况，并且在电动汽车供电设备上安装了专用保护装置。

电动汽车供电设备具有一个及一个以上可同时使用的模式 3 连接点(供电插座)时，每一个连接点应具有专用保护装置，并确保控制导引功能可独立运行。

模式 3 应具备剩余电流保护功能。

连接方式 A、连接方式 B、连接方式 C 适用于模式 3。

采用单相供电时，电流不大于 32 A。采用三相供电且电流大于 32 A 时，应采用连接方式 C。

**注**：适用于模式 3 的连接方式 D 及连接方式 E，正在考虑中。

模式 3 的交流充电控制导引功能应符合附录 A 的规定。

#### 5.1.4 模式 4

模式 4 用于电动汽车连接到直流供电设备的情况，应用于永久连接在供电网的设备或通过标准插头电缆组件或通过交流车辆插座与供电网连接的设备。

采用标准插头电缆组件或交流车辆插座接入交流供电网的供电设备应符合 NB/T 10902 的规定。

模式 4(包括 V2G)可直接连接至交流或直流供电网。

连接方式 C、连接方式 D 及连接方式 E 适用于模式 4。

仅连接方式 C 适用于 V2G。

模式 4 的直流充电控制导引功能应符合附录 B 或附录 C 的规定。

### 5.2 模式 2、模式 3 和模式 4 提供的功能

#### 5.2.1 模式 2、模式 3 和模式 4 功能要求

##### 5.2.1.1 通则

供电设备至少应提供以下控制导引功能：

——保护接地导体连续性的持续监测；

——电动汽车与供电设备正确连接的确认；

——供电控制功能；

——供电设备断电控制功能；

——允许的可用最大电流；

——电动汽车充电唤醒功能。

当供电设备能够同时与多辆电动汽车进行能量传输时，应确保上述控制导引功能在每个连接点都能独立的正常运行。

##### 5.2.1.2 保护接地导体连续性的持续监测

在模式 2、3 和 4 下充电时，保护接地导体的电气连续性应由供电设备持续监测。

注：以上不适用于Ⅱ类设备。

对于模式 2，监测是在电动汽车和缆上控制与保护装置之间进行的。

对于模式 3、4，监测是在电动汽车和供电设备之间进行的。

若在能量传输阶段检测到失去保护接地导体电气连续性，供电设备应切断供电回路，且应符合对应 A.3.10.6、B.4.7.5、C.7.13.3 的规定。

#### 5.2.1.3 电动汽车与供电设备正确连接的确认

供电设备应能够确定车辆插头或供电插头正确插入车辆插座或供电插座。

#### 5.2.1.4 供电控制功能

仅当供电设备和电动汽车之间的控制导引功能与允许通电状态信号建立正确关系时，供电设备才可与电动汽车进行能量传输，但不应自动进入放电模式，仅当直接或间接收到供电网允许放电指令、电动汽车放电条件成立时，电动汽车才可通过充放电设备向供电网放电。

#### 5.2.1.5 供电设备断电控制功能

当控制导引功能中断，或控制导引信号不允许充电/放电，或接收到放电断电指令，或检测到出现其他不允许能量传输条件时，供电设备应切断与电动汽车之间的能量传输，但其控制导引电路可以保持通电。

注：断电也可能由于其他原因，如停电。

#### 5.2.1.6 允许的可用最大电流

供电设备应能通过 PWM（模式 2 和模式 3）或数字通信（模式 4）告知电动汽车允许可用最大电流值。该值不应超过以下任意值：

——供电设备额定工作电流；

——电缆组件额定电流；

——车辆动力蓄电池最大允许放电电流（动态变化）（适用于模式 4，V2G）。

注：电缆组件包括模式 2 和模式 3 充电时采用的电缆组件，除了连接方式 B。

供电设备因应用需求（如供电网电源限制等），可以调整其当前可用最大电流值，但不应超过其允许的可用最大电流值。

若在能量传输阶段检测到实际输出电流高于当前可用最大电流值，供电设备应切断供电回路，且应符合对应 A.3.10.9、A.3.10.10、C.7.6.4 以及 NB/T 33001—2018 中的相关规定。

#### 5.2.1.7 电动汽车充电唤醒功能

模式 2 和模式 3 下，在充电连接装置完全连接后，休眠的电动汽车应具备被交流供电设备唤醒的功能。通过 PWM 信号实现的唤醒功能符合表 A.7 中时序 3.1 的规定。

对于模式 4 且采用附录 B 控制导引功能的直流充电系统，当辅助电源供电回路或开始通信交互时，休眠的电动汽车应能被唤醒并开始充电（从图 B.2 中 t3 开始工作）。

对于模式 4 且采用附录 C 控制导引功能的直流充电系统，休眠的电动汽车应能通过检测点 2 或检测点 3 被唤醒，且符合 C.4.2.1 和 C.4.4 的规定。

#### 5.2.2 模式 2、模式 3 和模式 4 的可选功能

##### 5.2.2.1 电动汽车供电设备可用负载电流实时调节

可通过某种方式保证充电电流不超过供电设备及交流或直流供电网实时可用负载电流。

##### 5.2.2.2 模式 2 和模式 3 充电接口的锁止功能

采用锁止装置来保证车辆插头和/或供电插头的可靠连接，避免供电设备与电动汽车之间的意外带电断开。供电设备和电动汽车额定电流小于或等于 16 A AC 时，该功能为可选。

##### 5.2.2.3 车辆供电回路电压适应性切换功能

电动汽车可具备车辆供电回路电压适应性切换功能，以实现不同电压等级的电动汽车与充电设备之间的充电兼容。整个电压适应性切换过程不会对充电设备和充电过程造成安全影响。

注：附录 D 提供了一种适用于采用附录 B 控制导引功能的直流充电系统的车辆供电回路电压适应性切换实现方法，对应的车辆充电参数更新要求见 GB/T 27930—2023。

##### 5.2.2.4 V2G 直流充放电功能

电动汽车可通过充放电设备对供电网进行放电，但需要满足其他附加条件才可实现。

注：V2G 直流充放电功能实现见附录 E。

## 6 通信

在模式 4 下，应采用数字通信以实现电动汽车与供电设备之间的数据交互，通信协议应符合 GB/T 27930—2023 的规定。

数字通信对于模式 2、3 为可选。模式 2、3 下的数字通信可用于有限制场所使用的设备，用于非有限制场所使用的设备的数字通信要求正在考虑中。

## 7 电击防护

### 7.1 一般要求

#### 7.1.1 通则

电击定义为电流流经人或家畜时产生的生理效应。生理效可能是有害的（如心室纤维性颤动、灼伤和窒息）；或是无害的（如肌肉反应和感知）。

应实现在单一故障条件下的电击防护措施。

在预期使用和合理可预见的误用条件下，应至少采取以下措施之一，防止供电设备的输出回路发生触电危险及潜在伤害。

——基本防护（见 7.2）；

——故障防护（见 7.3）；

——补充措施（见 7.5）。

在正常运行条件下的防护采用基本防护，单一故障条件下的防护采用故障防护。

#### 7.1.2 预期使用和合理可预见的误用

预期使用和合理可预见的误用应满足：

——危险的带电部分不应是可触及的，而可触及的可导电部分不应危险带电；且

——充电接口断开时不应出现危险电流。

### 7.1.3 接触电流或接触电压的限值

在正常运行条件和单一故障条件下，应通过以下措施之一避免对一般人员造成危险电击：

——限制接触电流和接触能量；或

——限制接触电压。

在正常运行条件和单一故障条件下，还应结合 GB/T 13870.1—2022 中 3.1.8 规定的水湿润条件相应的人体阻抗。

注：不考虑出汗的人或浸泡在海水中后的皮肤。

### 7.1.4 感知阈和惊跳反应

在预期使用过程和合理可预见的误用时，能量传输前、传输期间、传输后，在正常运行条件和单一故障条件下，应采取保护措施避免惊跳反应。在正常运行条件下，可能会有感知反应。

注 1：GB/T 13870.1—2008 中表 11 和表 13 中的曲线 a（AC1/AC2、DC1/DC2 之间的边界）对应于本文件中的惊跳反应阈值。

注 2：预期使用情况包括但不限于手握能量传输组件，如充电电缆、供电/车辆插头和供电/车辆插座、电缆检测、预充电、能量传输结束、一般人员或动物进入或离开电动汽车、从车辆后备箱/行李箱或其他存储空间打开和取回物品、触摸电动汽车底盘、触摸供电设备的外露金属部分。

对于电流路径，应从充电接口处从手指到脚、底盘处从手到脚。

应提供一种保护手段来限制接触电流，如同时可接触的导电部件之间的稳态接触电流不应超过：

——0.5 mA AC/2 mA DC，在正常运行条件下；

——3.5 mA AC /10 mA DC，在单一故障条件下。

对于Ⅰ类设备的接触电流超过 3.5 mA（有效值）时，接触电流要求应符合 12.1.2 的规定。

对于直流充电，应提供附加防护，以便在基本防护和直流供电回路的故障防护同时失效的情况下，稳态接触电电流不应超过 GB/T 13870.1—2022 中图 22 和表 13 规定的 DC2 限值（b 线）。

供电设备应能限制放电能量，使放电电流/放电能量不应超过：

——在正常运行条件下，5 μJ；

——在单一故障条件下，0.5 mJ。

注 3：该值来源于 GB/T 17045—2020 中 5.2.7 b。

对于电缆组件，应提供附加防护，以便在基本防护和电缆组件故障防护同时失效的情况下，稳态接触电流不应分别超过 GB/T 13870.1—2022 中图 20 和 GB/T 13870.2—2016 图 20 中 C1 限值。

应使用以下参数：

——根据 GB/T 13870.1—2022，人体阻抗为 575 Ω；

——根据 ISO 17409:2020，电动汽车的最大 Y 电容；

——在能量传输阶段非对称/对称绝缘电阻值临界点为 100 Ω/V。

## 7.2 基本防护

### 7.2.1 通则

供电设备采取基本防护，以防止一般人员接触带电部分。应采取 7.2.2、7.2.3、7.2.4 和 7.2.5 规定的一项或多项措施。

### 7.2.2 带电部分基本绝缘进行防护

供电设备的带电部分采用基本绝缘的防护方式，应符合 IEC 62477-1:2016 中 4.4.3.2 的规定。

基本绝缘应通过固体绝缘或合理设计电气间隙和/或爬电距离进行防护。

任何可接触到的导电部分，如果没有按要求用绝缘将带电部分隔开，则被认为是危险带电部分。

基本绝缘的设计和测试应能承受其所连接电路的脉冲电压和暂时过电压。

试验应按照 IEC 62477-1:2016 的 5.2.3.2 和 5.2.3.4 进行。

### 7.2.3 用外壳或屏障进行防护

供电设备采用外壳或屏障的防护方式，应符合 IEC 62477-1:2016 中 4.4.3.3 的规定。

外壳应符合在其预定环境中使用。

供电设备应具有足够的机械强度，其结构应使其在预期寿命内受到预期使用和预期误用时不会发生危险。

应通过以下方式打开外壳或拆除屏障：

——使用工具或钥匙；

——危险带电部分断电之后。

### 7.2.4 限制电压防护

采用限制电压进行基本防护满足以下条件。

a) 在正常运行时稳态接触电压不应超过表 1 规定的限值。

b) 在单一故障条件下稳态接触电压不应超过表 2 规定的限值。

c) 在正常运行时非经常性直流接触电压不应超过表 1 规定的限值。

d) 在单一故障条件下指尖到脚的非经常性直流接触电压不应超过图 11 规定的限值；

e) 该电压由下列来源之一提供：

   1) 辅助电路(包括控制导引)的安全隔离变压器；

   2) 提供与安全隔离变压器同等安全等级的电压源；

   3) 电化学(如电池)。

**表 1 正常运行时接触电压**

| 人体接触区域 | 交流(有效值) | 直流 |
|---|---|---|
| 身体部位 | 基本防护 | |
| 手 | | |
| 指尖 | 12 V | 30 V |
| 注：这些数值是基于人在站立状态下，从身体接触部位到脚的电流路径。 | | |

**表 2 单一故障条件下接触电压**

| 人体接触区域 | 交流(有效值) | 直流 |
|---|---|---|
| 身体部位 | 故障防护 | |
| 手 | | |

表 2　单一故障条件下接触电压（续）

| 人体接触区域 | 交流(有效值) | 直流 |
| --- | --- | --- |
| 指尖 | 30 V | 60 V |
| 注 1：这些数值是基于人在站立状态下，从身体接触部位到脚的电流路径。<br>注 2：如果在单一故障条件下不能满足这些数值，则需要进行防护性隔离。 | | |

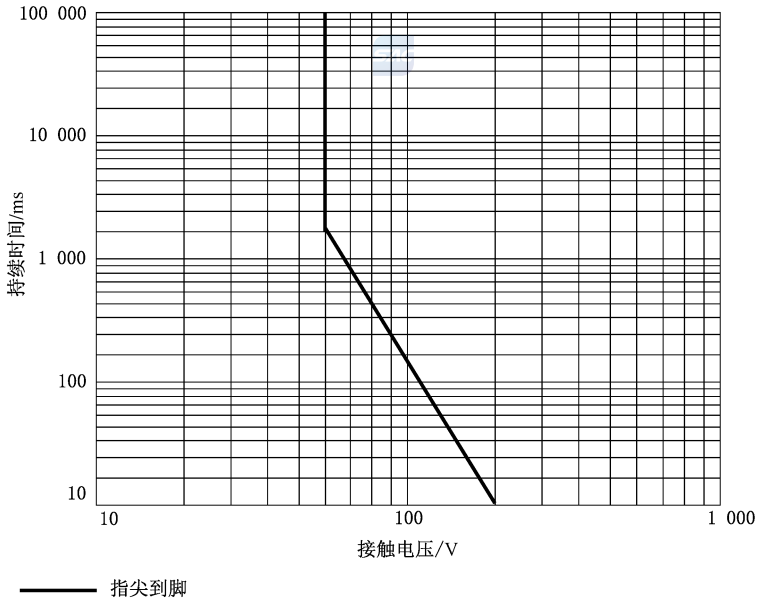



图 11　接触时间-在单一故障条件下的直流电压(水湿润，从指尖到脚)

### 7.2.5　稳态接触电流的限值保护

提供稳态接触电流限值，将接触电流限制在非危险值下，限值按照 7.1.4。

限制接触电流的保护性阻抗应符合 IEC 62477-1:2016 中 4.4.5.4 的规定。

保护阻抗的设计和测试应能承受 IEC 62477-1:2016 中 5.2.3.2 和 5.2.3.4 规定的脉冲电压和暂时过电压测试。

## 7.3　故障防护

故障防护可防止在基本防护失效期间和之后因触及危险能量而造成人身伤害，应符合 GB/T 17045—2020 中 5.3 的规定。

在模式 3 和模式 4 下固定安装的供电设备、保护接地导体和保护连接导体应固定连接。

## 7.4　保护接地导体

对于所有模式，在交流供电网接地端子、直流供电网接地端子和车辆插头的接地端子之间应提供保护接地导体。

保护接地导体应符合 GB/T 16895.3 的规定。

对于模式 3 和模式 4 且永久连接供电网的电动汽车供电设备，不应使用开关或类似装置连接保护

接地导体。

对于模式4且采用附录B控制导引功能的电动汽车和供电设备，如果车辆插头内未安装熔断器（或类似具备过流、短路保护特性的装置），保护导体的最小截面积不应小于16 $mm^2$。

注：当配置熔断器（或类似具备过流、短路保护特性的装置）时，保护导体可以与熔断器进行匹配选择。

对于模式4且采用附录C控制导引功能的电动汽车和供电设备，保护导体的最小截面积不应小于6 $mm^2$。

### 7.5 补充措施

为防止由于基本防护和/或故障防护失效、或由用户大意引起的电击，应提供附加防护，如按照11.3的规定配置剩余电流保护器、按照附录B和附录C的规定配置绝缘监测装置（IMD）等。

附加防护措施可根据系统类别选择配置必要的组件。

### 7.6 直接接触防护

触及危险部分的防护等级应满足：

a) 所有模式及所有连接方式，外壳的防护等级应至少：IPXXC；
b) 所有模式，连接方式B或连接方式C，车辆插头与车辆插座耦合时，车辆插头与车辆插座：IPXXD；
c) 模式3，连接方式A或连接方式B，供电插头与供电插座耦合时，供电插头与供电插座：IPXXD；
d) 模式2和模式3，连接方式B或连接方式C，车辆插头和车辆插座非耦合时，车辆插头与车辆插座：IPXXB；
e) 模式3，连接方式A或连接方式B，供电插头和供电插座非耦合时，供电插头与供电插座：IPXXB；
f) 模式4，连接方式C，符合GB/T 20234.3—2023的车辆插头和车辆插座非耦合时，应采取有效措施防止人体接触直流充电针脚和套管的导体部分；
g) 模式4，连接方式C，符合GB/T 20234.4的车辆插头和车辆插座非耦合时，车辆插头与车辆插座：IPXXB。

### 7.7 存储能量

#### 7.7.1 标准插头的断开

标准插头从标准插座中断开后1 s内，标准插头任何可触及的部分之间的电压应小于或等于60 V DC，或小于或等于30 V AC（有效值），或等效存储电能小于或等于0.2 J。

#### 7.7.2 车辆接口的断开

车辆插座与车辆插头在断开时，车辆插座应符合GB 18384—2020中5.1.3.5的规定。

车辆插头从车辆插座中断开后1 s内，车辆插头任何可触及的部分之间的电压应小于或等于60 V DC，或小于或等于30 V AC（有效值），或等效存储电能小于或等于0.2 J。

#### 7.7.3 对于模式3连接方式B的供电接口的断开

供电插座与供电插头在断开时，供电插头应符合GB 18384—2020中5.1.3.5的规定。

供电插头从供电插座中断开后1 s内，供电插座任何可触及的部分之间的电压应小于或等于60 V

DC，或小于或等于 30 V AC(有效值)，或等效存储电能小于或等于 0.2 J。

#### 7.7.4 供电网断电

供电网断电后 1 s 内，在供电设备输出端子的电源线之间或电源线和保护接地导体之间测量的电压值，应小于或等于 60 V DC，或小于或等于 30 V AC(有效值)，或等效存储电能小于或等于 0.2 J。

### 7.8 电动汽车供电设备和电动汽车之间信号电路的安全要求

供电设备和电动汽车之间的任意信号电路应根据 7.3 提供防护措施。

### 7.9 接触器粘连

模式 4 下，电动汽车应具备充电回路车辆断开装置(C5 和 C6)粘连监测和告警功能。当监测到车辆断开装置粘连故障时，电动汽车不应允许启动充电。

模式 3 和模式 4 下，供电设备应具备在启动充电前供电回路上的接触器(或同类装置)粘连监测和告警功能。当监测到接触器粘连故障时，交流供电设备不应输出 PWM，直流供电设备应停止自检过程。

## 8 电动汽车和电动汽车电能传输之间的连接

### 8.1 通用要求

第 8 章规定了电动汽车和供电设备之间物理传导电气接口的要求。第 8 章的内容适用于单个车辆插头与一辆电动汽车进行充电，对于多个车辆插头与同一辆电动汽车进行充电应由用户与制造商另行协商确定。

当供电设备同时连接多辆电动汽车时，应有设计机制保证在任一时刻每辆电动汽车对应的各电气供电回路保持电气隔离。多充电接口直流供电设备应符合附录 F 的规定。

### 8.2 中性线

对电动汽车交流充电系统中，交流供电网应具有中性线且连接方式 A 应连接至标准插座。

在连接方式 B 和连接方式 C 中，中性线应连接至车辆插头。

### 8.3 接触顺序

连接或断开的接触顺序应符合 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.1.3 的规定。

### 8.4 模式 1 和模式 2 供电接口和车辆接口功能性说明

模式 1 和模式 2 与供电网(电源)连接时采用的标准插头/插座应符合 GB/T 1002 或 GB/T 1003 和 GB/T 2099.1，或 GB/T 11918.1，或 NB/T 10202 的要求，与电动汽车连接的车辆插头/车辆插座应符合 GB/T 20234.2—2015 的要求。

### 8.5 模式 3 供电接口和车辆接口的功能性说明

模式 3 供电接口和车辆接口应符合 GB/T 20234.2—2015 的要求。

采用单相电供电时，交流电网(电源)导体应被连至相 1(L1)和中线(N)之间，L2 和 L3 可以被留空或不连接。采用三相电供电时，交流电网(电源)导体应被连至相 1(L1)、相 2(L2)、相 3(L3)和中线(N)

之间。

### 8.6 模式4车辆接口的功能性说明

模式4车辆接口仅用于提供直流电，应符合GB/T 20234.3—2023或GB/T 20234.4—2023的要求。

GB/T 20234.3—2023中所述的每个直流车辆接口参数应只用于附录B中规定的充电系统。

GB/T 20234.4—2023中所述的每个直流车辆接口参数应只用于附录C中规定的充电系统。

## 9 车辆适配器

对于模式4，可使用车辆适配器连接车辆插头和车辆插座。车辆适配器应符合GB/T 20234.4—2023中附录D的规定，对应的控制导引电路应符合附录G的规定。车辆适配器应明确标注电动汽车制造商或运营商允许其使用的条件。

注：其他专用的车辆适配器见附录H。

## 10 车辆接口、供电接口的特殊要求

### 10.1 通用要求

额定持续电流大于16 A的应用场合，供电插座、车辆插座、模式4车辆插头均应设置温度监控装置，供电设备和电动汽车应具备接口的温度监测和过温保护功能，且满足GB/T 20234标准中相关要求。

对于模式4且采用附录C控制导引功能的电动汽车供电设备，其电缆组件的热管理还应满足C.7.9的规定。

注：在模式2的标准插头端安装温度监控装置时，可能会涉及专利问题。

### 10.2 电缆加长组件

除了电缆组件，不应使用电缆加长组件连接电动汽车和供电设备。

### 10.3 分断能力

车辆接口、供电接口的分断能力应符合GB/T 20234.1—2023中6.3.11和7.22的规定。

可对连接器或具有锁止装置的系统使用特定的方法来避免带载断开。如有需要，该功能可被集成到自锁装置中。

对模式4，车辆接口不应进行带载断开。当由于故障在直流负载下断开时，不应出现危险情况。

### 10.4 IP防护等级

充电连接装置的IP防护等级应符合GB/T 20234.1—2023中6.3.10和7.21的规定。

### 10.5 插拔力

连接和断开车辆插头、车辆插座所需求的力应符合GB/T 20234.1—2023中6.3.6和7.17的规定。

连接和断开供电插头、供电插座所需求的力应符合GB/T 20234.1—2023中6.3.6和7.17的规定。

### 10.6 锁止装置

#### 10.6.1 模式 2 和模式 3 充电接口的锁止装置

交流供电设备和车载充电机的最大充电电流大于 16 A 时，供电接口和车辆接口应具有锁止装置，该功能应符合附录 I 中 I.1 和 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.4 的规定。供电插座和车辆插座应安装电子锁，防止能量传输中的意外断开。对于采用模式 3 的连接方式 B 的交流供电设备，当供电插座的电子锁未预期上锁或未可靠锁止时，应停止充电或不启动充电。

#### 10.6.2 模式 4 充电接口的锁止装置

直流充电时，车辆接口应具有锁止装置。绝缘自检前当监测到车辆接口的锁止装置未可靠锁止时，直流供电设备应停止绝缘自检或由电动汽车告知直流供电设备停止绝缘自检，且不应允许充电。从绝缘自检开始到能量传输结束，直流供电设备或电动汽车应使电子锁保持锁止状态。能量传输结束后且车辆接口电压降至 60 V DC 以下时，电子锁可解锁。

a) 对于 GB/T 20234.3—2023 的车辆接口，锁止装置应符合 I.2 和 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.4 的规定。车辆插头端应安装机械锁，直流供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，直流供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，直流供电设备应停止充电或不启动充电。从自检阶段开始到能量传输结束，当直流供电设备监测到电子锁未预期上锁或或未可靠锁止时，应符合 B.4.7.9 的要求。

b) 对于 GB/T 20234.4—2023 的车辆接口，锁止装置应符合 I.2 和 GB/T 20234.4—2023 中 8.3 的规定。车辆插座应安装电子锁。电动汽车确认车辆接口完全连接后，启动电子锁可靠锁止并将锁止信息告知直流供电设备。从自检阶段开始到能量传输结束，当电动汽车监测到电子锁未预期上锁或未可靠锁止时，应符合 C.7.13.3 的要求。

如使用应急解锁装置，则应具备防误操作措施。对于模式 4，在能量传输过程中不应使用应急解锁装置。当车辆接口处当前电压低于或等于 60V DC 时，允许使用应急解锁装置。

### 10.7 冲击电流

#### 10.7.1 模式 2 和模式 3 的冲击电流

在模式 2 和模式 3 下，交流供电设备应能承受冲击电流且满足以下要求：

——交流供电设备在闭合接触器输出额定电压值后，应能在 100 μs 的时间内承受 230 A 的峰值；

——在下 1 s 内，交流供电设备应能承受 30 A(有效值)的电流。

注：冲击电流波形和设置见 GB/T 41589—2022 中图 29 和 9.8.2.1。

也可以按照 GB/T 7251.7 的规定，对交流供电设备的独立开关设备进行验证。

交流供电设备所选的保护装置不应因为冲击电流而跳闸。

#### 10.7.2 模式 4 的冲击电流

在模式 4 下，直流接触器接通时发生的电动汽车到直流供电设备、或者直流供电设备到电动汽车的冲击电流(峰值)应控制在 20 A DC 以下。

## 11 电动汽车电能传输设备结构要求

### 11.1 通则

交流充电宜使用连接方式 C，直流充电应使用连接方式 C。

对于模式 3 连接方式 B 的交流供电设备结构设计应满足 GB/T 20234.2—2015 中附录 B 规定的供电插座的安装要求。对于模式 2 和模式 3 连接方式 C 的交流供电设备所使用的附属配件应满足 GB/T 20234.2—2015 中附录 A 的规定。对于模式 4 连接方式 C 的直流供电设备所使用的附属配件应满足 GB/T 20234.3—2023 中附录 A 或 GB/T 20234.4—2023 中附录 A 的规定。

电动汽车供电设备应符合在 15.1 正常使用条件下的要求，装配宜符合 GB/T 7251.1—2013 和供电设备制造商的相关要求。

极端环境或其他条件下的使用，见 15.2。

### 11.2 机械开关设备的特性

#### 11.2.1 开关和隔离开关

开关和隔离开关应符合 GB/T 14048.3 的相关要求，其使用类别不应低于 GB/T 14048.3 规定的 AC-22A 或 DC-21A。

#### 11.2.2 接触器

接触器应符合 GB/T 14048.4 的相关要求，其使用类别不应低于 GB/T 14048.4 规定的 AC-1 或 DC-1。

#### 11.2.3 断路器

断路器应符合 GB/T 10963.1 或 GB/T 14048.2 或 GB/T 16917.1 的相关要求，具备过载和短路保护功能。

#### 11.2.4 继电器

继电器应符合 GB/T 21711.1—2008 的相关要求。

### 11.3 剩余电流保护器

#### 11.3.1 交流供电设备的剩余电流保护器

交流供电设备的剩余电流保护应具备保护交流剩余电流、脉动直流剩余电流和 6 mA 及以上平滑直流剩余电流的功能，且符合 GB/T 14048.2、或 GB/T 16916.1 和 GB/T 22794、或 GB/T 16917.1 和 GB/T 22794 的相关剩余电流动作特性要求。用于模式 3 使用的电动汽车充电的剩余直流检测装置应符合 GB/T 40820—2021 。

当交流供电设备具有符合 GB/T 20234.2—2015 规定的供电插座(模式 3 连接方式 B)或车辆插头(模式 2 或模式 3 连接方式 C)时，应具备以下保护措施之一：

——A 型且具有 6 mA 及以上平滑直流剩余电流保护的剩余电流保护单元，或

——A 型的剩余电流保护器和 6 mA 及以上平滑直流剩余电流监测保护的装置配合使用，或

——B 型的剩余电流保护器，其配置条件为当前级供电回路配置不低于 B 型剩余电流保护器或未

安装剩余电流保护器时。

剩余电流保护器的额定剩余动作电流 $I_{\triangle n}$ 不应超过 30 mA。

注：平滑直流剩余电流还包括两相/三相供电的整流电路产生的直流剩余电流。

#### 11.3.2 直流供电设备的剩余电流保护器

直流供电设备的交流侧主回路和控制电源交流回路应具备剩余电流保护功能(见 11.3.1 规定的保护措施)或具备以下加强电气防护措施之一：

——双重绝缘；

——加强绝缘；

——隔离；

——基本绝缘和可触及导电部件可靠接地。

其中隔离可以采用在设备外部安装栅栏、内部安装隔离网之类的装置。

如果直流供电设备的供电网侧不具备剩余电流保护功能，其控制电源交流回路应具备剩余电流保护器(可使用 AC 型的剩余电流保护器)，剩余电流保护器的额定剩余动作电流 $I_{\triangle n}$ 不应超过 30 mA。

对于额定最大功率小于 20 kW 的直流供电设备，当供电网输入侧如已安装符合 11.3.1 要求的 RCD 时，控制电源可不配置 RCD。

当因前级剩余电流保护动作等原因造成控制电源失电时，直流供电设备应能断开直流供电回路。

### 11.4 电气间隙和爬电距离

当供电设备由制造商安装时，其电气间隙和爬电距离应至少满足 GB/T 16935.1—2008 的规定。

直接连接到交流供电网的供电设备部件(电源部分)：最小过电压类型Ⅳ。

直接连接到直流供电网的供电设备部件(电源部分)：最小过电压类别Ⅱ。

与交流供电网永久连接的供电设备：最小过电压类别Ⅲ，但对于供电插座或连接方式 C 的车辆插头：最小过电压类别Ⅱ。

通过标准插头电缆组件或车辆插座与供电网连接的供电设备：最小过电压类别Ⅱ。

注：过电压类别定义见 GB/T 16935.1—2008。

当设备在较高过压类别的条件下使用时，可见 GB/T 16935.1—2008 中 4.3.3.6 的规定。

### 11.5 IP 防护等级

#### 11.5.1 模式 2 的防护等级

模式 2 的缆上控制与保护装置(IC-CPD)的防护等级应符合 GB/T 41589 的规定。

#### 11.5.2 模式 3 和模式 4 的防护等级

在模式 3 和模式 4 下，供电设备的防护等级不应低于 IP32(室内)或 IP54(室外)。

### 11.6 电缆管理及贮存方式

对于连接方式 C 的供电设备，应为未使用的车辆插头提供一种贮存方式。

对于连接方式 C，车辆插头应存放在地面上方 0.5 m 到 1.5 m 处。

对于长度超过 7.5 m 电缆的连接方式 C 供电设备，应采取相关管理和储存措施使电缆在未使用时可自由活动的长度不超过 7.5 m。

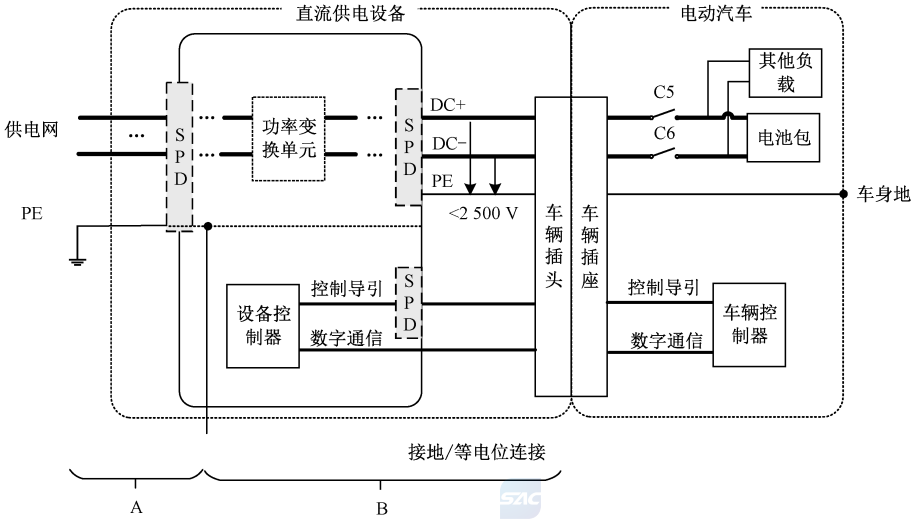
设计储存措施时，应保证存放或部分放在储存位置的电缆或电缆组件避开热辐射源影响。

## 11.7 电涌保护器(SPD)

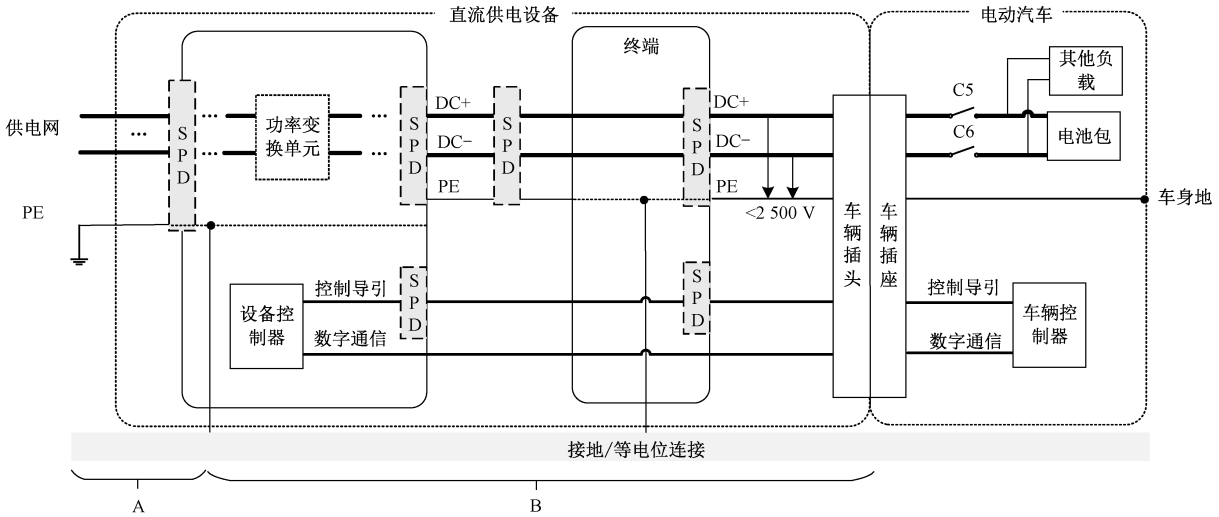
### 11.7.1 使用场景

模式 4 连接方式 C 的直流供电设备的制造商宜根据现场环境和安装条件进行选配电涌保护器(SPD),见图 12,并符合 11.7.2 和 11.7.3 的规定。

**注**:配置 SPD 的场景包括但不限于使用长直流电缆组件(>10 m)、靠近防雷系统(LPS)的电缆组件。




a) 一体式直流供电设备




b) 分体式直流供电设备

标引序号说明:

DC+ ——直流供电回路正极;

DC− ——直流供电回路负极;

C1、C2 ——供电设备内部直流供电回路接触器;

C5、C6 ——电动汽车内部车辆断开装置;

A ——适用于通过交流电源的瞬态的部分,见 11.7.2;

B ——适用于通过直流电缆组件的瞬态现象的部分,见 11.7.3。

图中虚框仅为示意,实际配置可按现场环境和安装条件确定。

**图 12 SPD 安装设置示例**

#### 11.7.2 输入端瞬态过压

按照 GB/T 18487.2—2017 中附录 E 规定的试验要求，在直流供电设备的供电网侧按表 3 规定施加标准雷电波的短时冲击电压，直流供电设备应限制其输出电压不超过：

——DC＋与 PE 之间的电压：2 500 V；

——DC－与 PE 之间的电压：2 500 V；

——DC＋和 DC－之间的电压：直流充电电压＋500 V。

在试验过程中，直流供电设备应在额定最大电压下运行。

按照 GB/T 16935.1—2008 中 4.3.3.6 的规定，可以通过一种或多种衰减方式的组合来实现适当降低过电压。

**注**：过电压类别定义见 GB/T 16935.1—2008。

#### 11.7.3 防止大气源或开关引起的瞬态过电压

连接到直流供电设备的任意电源线或数据线应通过采用适当的措施来防止闪电或开关事件，例如：

——直流供电设备内安装 SPD；

——直流供电设备的供电网侧安装 SPD；

——直流供电设备周围环境配置保护。

直流供电设备所选择 SPD 的功能和安装应满足 GB/T 16895.22 的要求，且相关信息应包含于安装手册。

SPD 应符合：

——GB/T 18802.11 适用于交流电源线，如有；

——GB/T 18802.21 适用于数据线，如有；

——IEC 61643-41 适用于直流，正在考虑，如有。

可以将电涌保护组件[例如金属氧化物压敏电阻(MOV)、气体放电管(GDT)、电涌抑制晶闸管(TSS)]放置在直流供电设备内。如果这些组件作为 SPD 的一部分，则 SPD 应根据 GB/T 18802 系列标准进行相应测试。

对于额定输出电压为 1000V DC 的直流供电设备应对充电连接装置提供相关保护，例如通过选择具有以下保护级别的 SPD：

——DC＋与 PE 之间的电压：2 500 V；

——DC－与 PE 之间的电压：2 500 V。

直流供电设备的安装手册应包括 SPD 的安装等相关信息，以防止车辆接口处出现瞬态过电压。

## 12 电动汽车电能传输设备性能要求

### 12.1 接触电流

#### 12.1.1 接触电流限值

交流(有效值)和直流接触电流不应超出表 3 规定的值。

表 3 接触电流限值

| 接触位置 | 正常工作条件 | 故障条件[a] | |
|---|---|---|---|
| | | Ⅰ类设备 | Ⅱ类设备 |
| 任一测试网络端[b]和彼此相连的可触及金属部分之间，以及和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间 | 0.5 mA AC/<br>2 mA DC | 3.5 mA AC/<br>10 mA DC | 0.25 mA AC/<br>10 mA DC |
| 任一测试网络端[b]和通常为非活性的金属不可触及部分之间(双重绝缘) | | 不适用 | 3.5 mA AC/<br>10 mA DC |
| 彼此相连的不可触及和可触及的部分和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间(附加绝缘) | | 不适用 | 0.5 mA AC/<br>10 mA DC |

[a] 指 GB/T 12113—2003 中 6.2.2 规定的故障条件。

[b] 见 GB/T 12113—2003。

### 12.1.2 接触电流限值超过 3.5 mA 的特殊情况

在与交流供电网连接的保护接地导体断开的故障条件下，Ⅰ类设备的接触电流超过 3.5mA(有效值)，应采用隔离如栅栏，避免一般人员接触危险带电部分，或采取有效可靠永久接地方式，如选择更大横截面的保护接地导体、增加 1 个保护接地导体等。

### 12.1.3 测试网络选择

接触电流应按照 GB/T 12113—2003 中 5.4.1 进行测试，并采用 GB/T 12113—2003 规定的图 3、图 4 以及图 5 中一种测量网络。

对于交流接触电流小于或等于 2 mA(有效值)，应采用 GB/T 12113—2003 中图 4 规定的测量网络；对于交流接触电流大于 2 mA(有效值)，应采用 GB/T 12113—2003 中图 5 规定的测量网络。

直流接触电流应采用 GB/T 12113—2003 中图 3、图 4 以及图 5 的任一测量网络。

测量网络中测量端子 A 依次连接至每个导电体或非接地的可接触表面。对于测量端子 A 电极的每一轮测试，测量端子 B 电极先接地，然后再依次触及其他可接触部件。所有可接触的导电体或非接地表面都应进行接触电流测试。

**注：** 测量端子 A、B 见 GB/T 12113—2003。

对于可触及的非导电部件，采用对在该部件接触面覆盖尺寸为 100 mm × 200 mm 的金属箔进行测试。

### 12.1.4 测试条件

以下电路可在试验前断开：

——通过固定电阻连接至保护导体的回路；

——以接地连续性为监测目的的电路；

——在供电设备正常工作期间保护导体不产生电流的电路。

试验应在供电设备的额定输出功率下进行测试。

GB/T 2423.3 恒定湿热试验 Ca[试验温度：(40±2)℃，相对湿度：(93±3)%，持续时间：4 d]试验

结束后 1 h 内进行接触电流测量。供电设备按照 GB/T 12113—2003 中第 6 章的规定连接到交流供电网。试验电压应为额定电压的 1.1 倍。

按照 GB/T 12113—2003 中 6.2.2 的规定，在每个适用的故障条件下进行测试。

### 12.2 绝缘电阻

在供电设备非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(外壳)之间施加 500V DC 直流电压 1 min，绝缘电阻不应小于 10 MΩ。

试验过程中，所有特低压系统(ELV)电路均应连接到易触及的部件。绝缘电阻试验应在断开保护阻抗的情况下进行。

试验前，进行下述操作。

a) 将充电设备的各输入端子之间、各输出端子之间短接。

b) 印制电路板和多接头组件可在试验时拔下、断开或用标准样件代替。如果辅助装置(例如辅助变压器、脉冲变压器、测量装置等)的绝缘损坏可能会使电压达到未与机壳连接的人体易触及部分，或使高压侧电位达低压侧，以及引起故障跳闸，不应断开辅助装置与主电路之间的连接，而应与主电路一起承受同样的试验电压。

GB/T 2423.4 交变湿热试验 Db(试验温度：40 ℃，循环次数：2 次)结束之后 30 min 内进行绝缘电阻复测，绝缘电阻应满足以下要求：

—— Ⅰ类设备：$R>1$ MΩ；

—— Ⅱ类设备：$R>7$ MΩ。

### 12.3 介电强度

在供电设备非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按表 4 规定施加 1 min 工频交流电压(也可采用直流电压)。不同防护措施下的介电强度试验可参考 IEC 62477-1：2016，且不应低于表 4 的要求。

**表 4 介电强度试验**

| 额定绝缘电压 $U_i$<br>(线-线 交流或直流)<br>V | 介电强度试验电压[a]<br>(交流有效值)<br>V | 介电强度试验电压[a]<br>(直流)<br>V |
|---|---|---|
| $U_i \leqslant 60$ | 1 000 | 1 415 |
| $60 < U_i \leqslant 300$ | 1 500 | 2 120 |
| $300 < U_i \leqslant 690$ | 1 890 | 2 670 |
| $690 < U_i \leqslant 800$ | 2 000 | 2 830 |
| $800 < U_i \leqslant 1\ 000$ | 2 200 | 3 110 |
| $1\ 000 < U_i \leqslant 1\ 500$[b] | — | 3 820 |

[a] 出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的 10%，试验时间 1 s。

[b] 仅指直流。

试验过程中，所有电气设备均应连接，且应断开供电设备中会消耗测试电压引起电流流动的耗电装置[例如绕组、测量仪器、电涌保护器(SPD)]。

注：关于测试电压误差和测试设备的选择，请见 GB/T 17627。

试验过程中，泄漏电流值不应大于 10 mA，试验部位不应出现绝缘击穿或闪络现象。

### 12.4 冲击耐压

在供电设备非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间按表 5 规定施加 3 次正极性和 3 次负极性标准雷电波的短时冲击电压（每次间隙不小于 5 s，脉冲波形 1.2/50 μs，电源阻抗 500 Ω）：

——直接连接到交流供电网的供电设备部件（电源部分）：最小过电压类别Ⅳ；

——与交流供电网永久连接的电动汽车供电设备：最小过电压类别Ⅲ，但对于供电插座或连接方式 C 的车辆插头：最小过电压类别Ⅱ；

——通过标准插头电缆组件或车辆插座与供电网连接的电动汽车供电设备：最小过电压类别Ⅱ。

不同防护措施下的冲击耐压试验可见 IEC 62477-1:2016，且不应低于表 5 的要求。

**表 5 冲击耐压试验电压**

| 系统标称电压<br>V | 冲击耐压试验电压<br>V |
|---|---|
| ≤50 V（有效值）或 71 V DC | 500 |
| 100 V（有效值）或 141 V DC | 800 |
| 150 V（有效值）或 213 V DC | 1 500 |
| 300 V（有效值）或 424 V DC | 2 500 |
| 600 V（有效值）或 849 V DC | 4 000 |
| 1 000 V（有效值）或 1 500 V DC | 6 000 |
| — | 允许插值 |

试验过程中，所有电气设备均应连接，且应断开供电设备中会消耗测试电压引起电流流动的耗电装置（例如绕组、测量仪器）。

试验过程中，试验部位不应出现击穿放电。

### 12.5 温度要求

#### 12.5.1 通则

根据 GB/T 7251.1—2013 的相关要求进行验证时，供电设备及其电路应能在特定条件下持续承受额定持续电流（见 GB/T 7251.1—2013 的 5.3.1 和 5.3.2）。温升极限应符合 GB/T 7251.1—2013 的 9.2 规定，对于没有相关标准的组件，温升极限应符合 12.5.2 的规定。

#### 12.5.2 极限温升

电动汽车供电设备在额定负载下长期连续运行，内部各发热元器件及各部位的温升不应超过 NB/T 33001—2018、NB/T 33002—2018 等相关设备标准的规定。

#### 12.5.3 允许表面温度

在最大充电电流和环境温度 40 ℃条件下，手握可接触的表面最高允许温度为：

——50 ℃金属部分；

——60 ℃非金属部分。

——电缆表面最高温度和高温警告标识见 GB/T 20234.1—2023 中 6.2.13。

同样条件下，用户可能触及但是不能手握的表面最高允许温度为：

——60 ℃金属部分；

——85 ℃非金属部分。

电动汽车供电设备应设计为：

——接触部分不超过特定温度；

——组件、部分、绝缘体和塑料材料不超过在设施寿命周期内正常使用时可能降低电气、机械或其他性能的温度。

### 12.6 雷电防护

电涌保护器（SPD）的安装与选型应根据供电设备的安装场所且当连接交流供电网时应满足 GB 50057—2010 中 6.4 的要求。当供电设备应采取避雷防护措施时，应满足 11.7 的相关要求。

## 13 过载保护和短路保护

### 13.1 通则

过流保护装置应符合 GB/T 14048.2、GB/T 14048.9 和 GB/T 16917.1 的规定以及 GB/T 10963（所有部分）和 GB/T 13539（所有部分）相关部分的规定。

如果交流供电设备具有一个及以上的连接点（连接方式 B 下的供电插座或连接方式 C 下的车辆插头），则这些连接点可以具有公共的过载保护装置和短路保护装置。这些保护装置为各连接点提供了所需的保护（例如，公共保护装置的额定值不应高于连接点中最小的额定值）。

如果交流供电设备具有多个且不能同时使用的连接点（连接方式 B 下的供电插座或连接方式 C 下的车辆插头），则这些连接点可以具有公共的保护装置。

### 13.2 充电电缆的过载保护

电动汽车供电设备应为连接方式 C 下各种尺寸的电缆提供过载保护，除非其输入侧已提供相应的保护。

过载保护可由断路器、熔断器或其他组合实现。

若过载保护由断路器、熔断器或其他组合之外的方法实现，该方法应在充电电流超过电缆额定电流 1.3 倍时的 1 min 内断开充电。

### 13.3 充电电缆的短路保护

电动汽车供电设备应为电缆提供短路电流保护，除非其输入侧已提供相应的短路保护。

发生短路时，模式 3（连接方式 A、B）供电设备供电插座的 $I^2t$ 值不应超过 75 000 $A^2s$。

发生短路时，模式 3（连接方式 C）供电设备车辆插头的 $I^2t$ 值不应超过 80 000 $A^2s$。

发生短路时，模式 4 供电设备车辆插头的 $I^2t$ 值不应超过 500 000 $A^2s$。

**注：**模式 4 下，$I^2t$ 值由功率变换单元和熔断器（或类似具备过流、短路保护特性的装置）配合实现。

## 14 急停

供电设备宜安装急停装置。当急停装置动作时供电设备应切断其与电动汽车之间的电气连接（直

流输出或交流输出)，以防进一步造成电击、起火或爆炸。

由于供电设备故障造成的急停的恢复应由熟练[电气]技术人员或受过培训的[电气]人员确认故障排除、安全后进行恢复。

## 15 使用条件

### 15.1 正常使用条件

#### 15.1.1 周围空气温度

供电设备应至少满足以下正常工作温度范围：

——室外使用：－25 ℃～＋40 ℃；

——室内使用：－5 ℃～＋40 ℃。

注：对于特殊温度使用条件，见 15.2。

#### 15.1.2 湿度条件

##### 15.1.2.1 室内设备的湿度条件

在最高温度为＋40 ℃时，其相对湿度不超过 50%。在较低温度下允许有较大的相对湿度，如＋20 ℃为 90%。宜考虑由于温度的变化，有可能会偶尔产生适度冷凝。

##### 15.1.2.2 室外设备的湿度条件

最高温度为＋25 ℃时，相对湿度短时可高达 100%。

#### 15.1.3 污染等级

污染等级指供电设备所处的宏观环境条件，其分类见 7.6 的直接接触防护，11.4 的爬电距离和 4.4 的分类。

——室外使用：污染等级 3；

——室内使用：污染等级 2；

——室内暴露于污染的工业环境：污染等级 3。

在正常使用条件下，当室外使用满足以下任一条件，可按污染等级 2 进行设计：

a) 电动汽车供电设备的防护等级 IP55 及以上；

b) 除了可预见的冷凝所引起的短时、偶然的污染外，仅发生非导电性的污染。

#### 15.1.4 海拔

本文件适用于安装海拔不高于 2 000 m 的电动汽车供电设备。

海拔超过 2 000 m 的电动汽车供电设备的电气间隙和爬电距离等应符合 GB/T 16935.1—2008 的要求。

注：对于在高海拔使用的供电设备，有必要考虑介电强度的下降、设备的开关能力和空气的冷却作用。

### 15.2 特殊使用条件

若存在客户规定的特殊使用条件，关于测试的特别协议应在供电设备制造商和客户间达成。

特殊使用条件包括，但不限于：

a) 与 15.1 规定的温度、相对湿度和/或海拔不同的数值；
b) 温度和/或空气压力变化的速度致使电动汽车供电设备内部异常压缩的应用场景；
c) 由灰尘、烟雾、腐蚀物或放射性微粒、蒸汽或烟雾引起的空气重污染；
d) 暴露于强电场或强磁场；
e) 暴露于极端气候条件；
f) 受真菌或微生物腐蚀；
g) 火灾或爆炸危险存在的区域；
h) 暴露于重度振动、冲击、地震；
i) 载电流容量或断开容量受影响的安装环境，如供电设备固定于机器中或嵌入墙体；
j) 暴露在不同于 GB/T 18487.2—2017 规定的电磁干扰中；
k) 异常过压环境或电压波动；
l) 供电电压或负荷电流的过度谐波。

在如下特殊条件下，供电设备应增加附加功能：

a) 供电设备位于存在可燃性气体或蒸气、燃料或其他可燃或爆炸性物质的区域；
b) 供电设备设计安装于海拔 2 000 m 以上；
c) 供电设备设计安装于特殊湿热、腐蚀环境地区。

附加功能可以跟制造商协商决定。

### 15.3 运输和存储中的特殊条件

在运输和存储过程中如有不同或附加的条件，制造商应说明。

## 16 维修

供电设备的设计应便于对设备进行维护和检修。

## 17 标识和说明

供电设备应至少清晰标识以下内容：

——公司名称、简称、商标或可识别制造商的独特标识；
——产品名称、型号；
——序列号或生产批次号或设备编号；
——生产日期；
——交流/直流额定电压(V)；
——交流/直流额定电流(A)。

注：这里交流/直流额定电压和额定电流均指供电网侧(A 侧)。

对于直流供电设备，还应至少标识以下内容：

——最大充电/放电功率(kW)；
——充电/放电电压范围(V)；
——最大充电/放电电流(A)。

如有多路能量传输时，应标明每路最大充电/放电功率和最大充电/放电电流。